

Practice 文件夹知识要点汇总

这份文档基于你 `practice` 文件夹中的 HTML、CSS、JavaScript 代码，以及代码注释里的课堂笔记做整理。目标不是逐行重复原文件，而是把里面真正重要、考试高频、容易混淆的知识点系统化地归纳出来，方便复习和速记。

范围: HTML + CSS + JavaScript + DOM 来源: practice/1.html – 8.2.html

用途: 考前复习 / 知识总览 / 记忆提纲

这份总结怎么读

先看模块

先把 HTML 结构、表格表单、CSS、JavaScript、DOM/验证 这几大块的核心规律记住，再回看单个练习文件会更容易。

再看来源

每个知识点后面我都会尽量说明它主要来自哪些 practice 文件，这样你如果想回头看原代码，也知道应该翻哪一份。

重点看坑点

你的笔记里有很多很有价值的提醒，例如 `get` 会暴露参数、`onsubmit` 要写 `return`、`font-size` 要带单位，这些都很值得背。

最后看速记

文末我整理了考试前可以快速扫一遍的提纲，把高频知识浓缩成短句，适合最后冲刺。

文件与主题对应图

文件	主要内容	提炼出的知识点
1.html	HTML 基础元素	标题、段落、换行、分隔线、超链接、图片、居中、文本格式标签
2.1.html	表格	table、caption、thead、tbody、tfoot、合并单元格
2.2.html	表单	输入框、密码框、checkbox、radio、select、textarea、submit/reset/button
3.1.html	列表与多媒体	有序/无序列表、嵌套列表、音视频标签、新型输入控件
3.2.html	Inline CSS	颜色、字体、文字修饰、单位、内联样式写法
4.1.html	Embedded CSS	选择器、组合选择器、盒模型、背景图、伪类 hover

文件	主要内容	提炼出的知识点
5.1.html / 5.1mystyle.css	External CSS	link / @import、边框颜色顺序、overflow、宽高
5.2.html	JS 入门	alert、confirm、prompt、document.write、类型转换
6.1.html / 6.2.html	运算、条件、循环	变量、算术/比较/逻辑运算、if、while、for、do...while
7.1.html	函数与事件	函数定义、参数、返回值、事件处理器
8.1.html / 8.2.html	DOM 与验证	通过 name / id 访问元素、字符串方法、数组、表单验证

1. HTML 文档结构与常用标签

主要来自: practice/1.html, practice/3.1.html, practice/2.2.html

1.1 HTML 的骨架

- `<html>` 是整份网页的根标签，通常里面包含 `<head>` 和 `<body>`。
- `<head>` 主要放标题、样式、脚本引入等“页面信息”；`<body>` 主要放用户看得到的内容。
- `<title>` 决定浏览器标签页上显示的标题，不会直接显示在网页正文里。

1.2 最常用的正文标签

标签	作用	practice 中的体现
h1 ~ h6	标题，数字越小级别越高、字号通常越大	1.html、3.2.html、4.1.html
p	段落	1.html、4.1.html、5.1.html
br	换行，不会额外产生一个段落	1.html、2.2.html、3.1.html
hr	水平分隔线	1.html、2.1.html、3.1.html
pre	保留空格和换行格式	2.2.html
center	旧式居中写法，简单但过时	1.html

1.3 文本格式化标签

u
加下划线

i
斜体

b
粗体

这些标签在基础题里非常常见，但在更规范的网页开发里，很多视觉效果更推荐交给 CSS 来做。

1.4 超链接与图片

- `<a href="...">` 用来创建超链接，`href` 是跳转目标。
- `target="_blank"` 表示在新标签页打开。
- 你的笔记特别提醒了外部链接最好带 `https://`，这是很重要的基础细节。

```
<a href="https://www.baidu.com"
target="_blank">
  paragraph1
</a>

<a href="https://www.baidu.com">
  
</a>
```

- `` 用来显示图片，常见属性有 `src`、`width`、`height`、`alt`。
- 图片可以嵌在 `a` 里面，这样点图也能跳转。

2. 表格、列表、表单与多媒体

主要来自: `practice/2.1.html`, `practice/2.2.html`, `practice/3.1.html`

2.1 表格 table

- `table` 是表格整体, `tr` 是一行, `th` 是表头单元格, `td` 是普通单元格。
- `caption` 是表格标题, 应该放在表格最前面, 这一点你的注释特别强调了。
- 常见顺序通常写成 `caption - thead - tfoot - tbody`。
- `colspan` 用来横向合并列, `rowspan` 用来纵向合并行。
- `border="1"` 是最基础的边框显示写法, 考试题里很常见。

```
<table border="1">
  <caption>1234</caption>
  <tbody>
    <tr><th>1</th><td>2</td><td>3</td></tr>
    <tr><td colspan="2">x</td></tr>
    <tr><td rowspan="2">Y</td><td>5</td></tr>
  </tbody>
</table>
```

2.2 列表 list

类型	标签	特点
无序列表	<code>ul + li</code>	默认前面是黑点, 可以通过 <code>list-style-type</code> 改成 <code>square</code> 等样式
有序列表	<code>ol + li</code>	默认自动编号
嵌套列表	列表里再套列表	适合表示主次结构, 例如 <code>topic</code> 下再分 <code>links/table/form</code>

2.3 表单 form

- `form` 的核心属性是 `action` 和 `method`。`action` 决定提交去哪里, `method` 常见是 `get` 或 `post`。
- 你的注释提到 `get` 方法会把参数显示在地址栏, 这也是为什么传密码时一般不建议用 `get`。
- `input type="text"` 是文本框, `password` 是密码框, `checkbox` 是多选框, `radio` 是单选框。
- 单选按钮要共用同一个 `name` 才会互斥。
- `select + option` 是下拉菜单, `selected` 可设置默认选项。

- `textarea` 的 `rows` 和 `cols` 决定显示区域大小，但不限制用户实际输入多少内容。
- 按钮常见有 `submit`、`reset`、普通 `button`。

2.4 HTML5 里更丰富的输入控件

`number`

可设置 `min`、`max`、`step`

`range`

拖动条式输入

`placeholder`

预提示文本，不是真正提交值

2.5 音频与视频

- `video` 的 `poster` 属性用于视频播放前显示封面图。
- `audio` 可以直接写 `src`，也可以用多个 `source` 让浏览器尝试不同格式。
- `autoplay` 是自动播放，`loop` 是循环，`controls` 是显示控制条。

3. CSS 三种引入方式与常用文字样式

主要来自: `practice/3.2.html`, `practice/4.1.html`, `practice/5.1.html`, `practice/5.1mystyle.css`

3.1 CSS 的三种写法

类型	写法	特点
Inline	直接写在标签的 <code>style</code> 属性里	最直接，但最分散，不利于统一管理
Embedded	写在 <code><head></code> 的 <code><style></code> 中	适合控制同一页面的多个元素
External	写到独立的 <code>.css</code> 文件，再通过 <code>link</code> 或 <code>@import</code> 引入	最适合复用与维护，考试里也经常单独考

3.2 CSS 语法规则

- CSS 不用等号，而是用 属性: 值; 的格式。
- 一条声明结束后通常要写分号。
- 一个规则由“选择器 + 花括号里的声明”构成。

```
h1{
  color: blue;
  background-color: yellow;
}
```

3.3 文字样式高频属性

属性	作用	例子
<code>color</code>	文字颜色	<code>color: blue;</code>
<code>background-color</code>	背景颜色	<code>background-color: yellow;</code>
<code>font-weight</code>	粗细	<code>bold</code>
<code>font-style</code>	斜体	<code>italic</code>
<code>text-decoration</code>	下划线等修饰	<code>underline</code>
<code>font-family</code>	字体	<code>'Arial', 'Times New Roman'</code>
<code>font-size</code>	字号	<code>24px</code>
<code>font-variant</code>	小型大写	<code>small-caps</code>
<code>text-transform</code>	大小写转换	<code>uppercase, capitalize</code>

属性	作用	例子
text-indent	首行缩进	2em
text-align	对齐方式	left/right/center/justify

3.4 颜色与长度单位

颜色写法

- 英文名: blue, red
- 十六进制: #ff00ff 或缩写 #f0f
- RGB: rgb(100%, 100%, 0%) 或 0-255 写法

常见长度单位

- px: 像素, 最常用
- cm: 现实单位
- em / ex / ch: 相对单位
- %: 百分比

考试里很容易漏掉单位。像 font-size、width、height 这种属性, 一般都要带上明确单位。

4. 选择器、盒模型、布局与交互效果

主要来自: `practice/4.1.html`, `practice/5.1mystyle.css`

4.1 选择器是 CSS 的核心

类型	例子	含义
元素选择器	<code>p { ... }</code>	改所有该标签
ID 选择器	<code>#Ye { ... }</code>	改某一个唯一元素
class 选择器	<code>.Un { ... }</code>	改一组元素
标签+class	<code>h1.Un { ... }</code>	只改同时满足标签和类名的元素
分组选择器	<code>h2, h3 { ... }</code>	多个选择器共用一套样式
祖先/后代选择器	<code>p a { ... }</code>	改被 p 包裹的链接，直接或间接都算
父子选择器	<code>td > a { ... }</code>	只改直接子元素
相邻兄弟选择器	<code>h1 + p { ... }</code>	只改紧挨着 h1 后面的那一个 p
通配符选择器	<code>* { ... }</code>	全局匹配

4.2 class 和 id 的区别

id

- 通常用于唯一元素
- CSS 中写作 `#id名`
- 适合“只改一个”

class

- 可用于一组元素
- CSS 中写作 `.类名`
- 同一个元素可以同时有多个 class

4.3 盒模型 Box Model

- 所有元素都可以理解成一个盒子，常见部分有 `content`、`padding`、`border`、`margin`。
- `padding` 是内容到边框之间的内部留白，`margin` 是盒子和外界之间的外部空白。
- 你的笔记非常强调: `padding` 是 `inside`，`margin` 是 `outside`，这个理解非常正确。
- `margin-left: auto; margin-right: auto;` 是经典的块级元素水平居中方法。

```
.Paper{
  width: 60%;
```

```
border-style: solid;
background-image: url(...);
padding: 3em 5em;
margin-left: auto;
margin-right: auto;
}
```

4.4 边框与溢出 overflow

边框

- `border-style` 控制线型
- `border-width` 控制粗细
- `border-color` 可以一次写四个颜色，顺序是 上右下左
- 也可缩写成 `border: solid 5px;`

overflow

- 当内容超出盒子范围时控制显示方式
- `scroll` 总是出现滚动条
- `auto` 只有超出时才出现滚动条

4.5 伪类与悬停效果

- `:hover` 表示“鼠标移到元素上时”的状态。
- 你的示例通过 `top`、`left`、`box-shadow` 做出了悬浮卡片效果。
- 这种题常用来考“动态视觉反馈”的基本写法。

5. JavaScript 入门：输入、输出、变量、运算

主要来自: `practice/5.2.html`, `practice/6.1.html`

5.1 JavaScript 放在哪里

- 最基本写法是用 `<script> ... </script>` 把脚本写到 HTML 里。
- `type="text/javascript"` 在现代浏览器里通常可以省略。
- 脚本放在页面不同位置，执行时机也会不同；你的例子展示了它可以放在 `body` 中间直接执行。

5.2 三种常见输出方式

方法	用途	特点
<code>alert()</code>	弹出对话框	只能输出文本，适合简单提示
<code>document.write()</code>	直接写到网页中	输出的是 HTML 内容，不只是纯文本
<code>console.log()</code>	开发者控制台输出	用户通常看不到，适合调试

5.3 输入方式

`confirm()`

用来问“是 / 否”问题，返回布尔值 `true` 或 `false`。

`prompt()`

让用户输入文本，返回字符串。第二个参数可以设置默认值。

5.4 变量与数据类型

- 变量可以理解成一小块有名字的内存，用来暂存数据。
- JavaScript 区分大小写，标点也很重要。
- JS 是弱类型语言，也就是说变量类型可以根据内容和运算自动变化。
- `123` 和 `"123"` 不一样: 前者是数字，后者是字符串。
- `+` 既可以表示加法，也可以表示字符串拼接。

5.5 常见运算符

类别	例子	说明
算术运算	+ - * / % ++ --	% 求余，常用于奇偶判断和单位换算
比较运算	< > <= >= == !=	比较真假
逻辑运算	&& !	与、或、非
赋值运算	=	把右边结果赋给左边变量

5.6 类型转换

- `parseInt()` 可把内容转成整数，像 3.9 会变成 3。
- `parseFloat()` 转成浮点数。
- 当 `prompt()` 读到的是字符串时，如果后面要计算，一般要先转型。

6. 条件判断、循环、函数

主要来自: `practice/6.1.html`, `practice/6.2.html`, `practice/7.1.html`

6.1 if / else 判断

- `if` 后面必须写圆括号条件。
- 如果不加花括号, `if` 默认只控制后面一条语句。
- 如果有多行逻辑, 必须用 `{ }` 包起来。
- `if / else` 行尾通常不写分号。
- 等号要分清: `=` 是赋值, `==` 是比较。

6.2 三种循环

循环	结构	特点
<code>while</code>	<code>while(condition){...}</code>	先检查再执行, 所以最差情况可执行 0 次
<code>for</code>	<code>for(init; condition; adjust){...}</code>	适合已知次数的循环
<code>do...while</code>	<code>do{...}while(condition);</code>	先执行再检查, 所以最差情况也会执行 1 次

你的笔记里把 pre-conditional 和 post-conditional 的区别写得很清楚, 这正是考试里很容易考的点: `while` 可能 0 次, `do...while` 至少 1 次。

6.3 写循环时要先想的三个问题

重复什么

也就是循环体 `loop body`

从哪里开始

也就是初始化 `initialization`

什么时候停

也就是条件与调整

6.4 函数 Function

- 函数是一个可复用的命令块, 适合把复杂问题拆小。
- 函数可以接收参数, 例如 `function Solve(A, B)`。
- 如果要把结果“交回去”, 就要用 `return`。
- 函数的优势包括: 重复利用、让逻辑更清晰、便于多人分工。

```
function Solve(A, B){
    total = A*A + B*B;
```


7. 事件处理、DOM 访问、字符串与表单验证

主要来自: `practice/7.1.html`, `practice/8.1.html`, `practice/8.2.html`

7.1 事件处理器 Event Handler

- 事件处理器表示“发生某件事时执行某段 JS”。
- 常见事件包括 `onclick`、`onmouseover`、`onmouseout`、`onsubmit`。
- 可以直接写在标签属性里，例如 `<img onclick="alert('do not touch');">`。
- 也可以先取到元素，再通过 JS 赋值事件处理函数。

7.2 如何访问 DOM 元素

方式	例子	特点
通过 name	<code>document.Pic</code> , <code>document.FFF.NNN.value</code>	写法简单，但较老、依赖命名、唯一性不够稳定
通过 id	<code>document.getElementById("EID")</code>	更常见、更清晰，且 id 应唯一

7.3 字符串 String 相关方法

- `length` 取长度。
- `charAt(i)` 或 `s[i]` 取单个字符，索引从 0 开始。
- `substr(start, len)` 常按“起点 + 长度”理解。
- `substring(start, end)` 常按“起点到终点之前”理解，结束位置不包含。
- `indexOf()` 找第一次出现位置，`lastIndexOf()` 找最后一次。

7.4 数组 Array

```
X = ["Jan", "Feb", "Mar", "Apr"];
alert(X[N-1]);
```

数组适合保存一组有顺序的数据，通过下标访问。这个例子也顺带提醒了：数组下标从 0 开始，而月份通常从 1 开始输入，所以取值时要用 $N - 1$ 。

7.5 表单验证的基本思路

- 先取值，再做合法性检查，不合法就提示并阻止提交。
- 常见检查包括：是否为空、是否为数字、长度是否合理、格式是否包含必要字符。

- `isNaN()` 用来判断一个值是不是“不是数字”。
- 你的示例里在 `onsubmit` 中写了 `return GO();`，这非常关键，因为只有把函数返回值传回去，浏览器才知道要不要继续提交。

```
<form onsubmit="return GO();">
...
if(E.length == 0){
    alert("ERROR: Empty Email!");
    return false;
}
return true;
```

这里最值得背的不是具体某一条 `if`，而是整体模式：读值 -> 检查 -> 出错就 `return false` -> 全部通过再 `return true`。

8. 从你的 practice 笔记里提炼出的高频坑点

HTML / Form

- 外链地址最好写完整的 `https://`。
- 表单里 `name` 往往是必须的，因为提交时靠它传值。
- `radio` 要共用同一组 `name` 才能单选。
- `checkbox` 如果不手动设 `value`，很多情况下默认提交值会是 `on`。
- `textarea` 会保留空格和回车感受。

CSS

- CSS 用冒号，不用等号。
- 声明后面尽量写分号。
- 很多长度值需要带单位。
- `margin` 是外边距，`padding` 是内边距。
- 四边顺序经常是 **top right bottom left**。

JavaScript

- JS 区分大小写。
- `=` 是赋值，`==` 是比较。
- `prompt()` 得到的是字符串，计算前常要转型。
- `+` 既能算数，也能拼接字符串。
- 乘法必须写 `*`，不能省略。

DOM / 验证

- `id` 更适合唯一定位元素。
- `document.getElementById()` 是高频写法。
- 表单验证想阻止提交，必须让事件处理返回 `false`。
- `onsubmit="return ..."` 里的 `return` 不能漏。
- `indexOf()` 很适合做格式检查的第一步。

考试导向总结

模块	考试常考内容	建议记法
HTML	标题、链接、图片、表格、表单	先记标签名和常用属性，再记结构顺序
CSS	颜色、字体、选择器、边框、盒模型	先记“选择谁”，再记“改什么”
JavaScript	输入输出、变量、运算、条件、循环	先记语法框架，再记典型函数
DOM / 表单验证	取值、事件、返回 <code>true/false</code>	记住“取值 -> 判断 -> return”这条链

9. 最后冲刺版提纲

- **HTML 基础:** `title` 管标签页, `h1-h6` 是标题, `p` 是段落, `br` 换行, `hr` 分隔线, `a` 超链接, `img` 图片。
- **表格:** 记住 `table / caption / tr / th / td`, 会写 `colspan` 和 `rowspan`。
- **表单:** 记住 `form` 的 `action / method`, 以及 `text / password / checkbox / radio / select / textarea / submit`。
- **CSS 三种方式:** `inline`、`embedded`、`external`; `external` 最适合统一管理。
- **文字样式:** `color`、`background-color`、`font-weight`、`font-style`、`text-decoration`、`font-family`、`font-size`、`text-align`。
- **选择器:** 元素、`id`、`class`、`group`、`descendant`、`child`、`adjacent sibling`、`universal`。
- **盒模型:** `content`、`padding`、`border`、`margin`; 居中常用左右 `auto`。
- **JS 输入输出:** `alert`、`document.write`、`console.log`、`confirm`、`prompt`。
- **JS 运算:** 会区分赋值和比较, 会用 `%`、`++`、`--`、`&&`、`||`。
- **流程控制:** `if`、`while`、`for`、`do...while`; 前测循环可 0 次, 后测循环至少 1 次。
- **函数:** 会定义、会传参、会 `return`。
- **DOM:** 会用 `document.getElementById()` 和基于 `name` 的旧式访问。
- **表单验证:** 记住模式是“取值 -> 检查合法性 -> 不合法就 `return false` -> 全部通过 `return true`”。

这套 practice 的内容已经覆盖了课程里最基础、也最容易出现在考试里的前端知识链路: HTML 负责结构, CSS 负责样式, JavaScript 负责逻辑和互动, DOM 负责把脚本和页面元素连接起来。